原料及相关技术

PDF下载

己内酰胺产业技术创新态势研究与市场分析

于连生，李士杰，董传民，刘飞*
（菏泽市科学技术信息研究所，山东 菏泽 274000）

摘　要：梳理概述了己内酰胺工业生产技术；以2000年以来己内酰胺相关全球专利数据为基础，从申请趋势、技术来源国/地区排名、主要申请人和专利技术构成及应用领域等维度全面分析了己内酰胺产业创新态势；从产能、市场价格、消费及进出口量等方面分析了己内酰胺市场现状。结果表明：己内酰胺相关技术和产业蓬勃发展，相关专利主要集中在己内酰胺的制备、分离/纯化、过程催化剂、聚合物人造丝、医用配制品/药物、化妆品制品等领域；国内己内酰胺总产能近700万t，产量和消费持续增长；“环己酮-己内酰胺-尼龙”一体化产业链已成为主要发展方向。

关键词：己内酰胺；制备；专利分析；市场
中图分类号：TQ340.4　**文献标志码：**A　**文章编号：**1001-7054(2025)11-01-04
DOI:10.16090/j.cnki.hcxw.2025.11.001

己内酰胺是一种重要的合成纤维和有机化工原料，分子式为$C_6H_{11}NO$，相对分子质量为113.16，密度为1.023 g/cm^3，熔点为68~71 ℃，沸点为268 ℃，外观为白色结晶性粉末，有油性手感。己内酰胺有微弱的刺激性气味，易溶于水和氯化溶剂、石油烃、环己烯、苯、甲醇、乙醇、乙醚等有机溶剂[1]。己内酰胺是尼龙6的单体，用于聚酰胺纤维、聚酰胺树脂和人造皮革等制备，广泛应用于纺织、电子、汽车、航天航空、医疗器械等领域，是关乎国民经济发展、人民生活水平提高的重大需求品[2-4]。

1　己内酰胺生产技术概述

自20世纪40年代己内酰胺工业化生产以来，其生产技术经过多次创新发展，以生产起始原料不同形成了苯法、甲苯法、苯酚法和环己烷光亚硝化法等多条工艺路线。当前己内酰胺的工业生产以“环己酮—环己酮肟”工艺路线为主，其产能占比在九成以上。该工艺路线包括以苯为原料经不同路径制备环己酮、氨肟化制备环己酮肟、贝克曼重排制备己内酰胺和己内酰胺精制四个环节。

1.1　环己酮制备

环己酮作为己内酰胺重要的生产原料，其制备技术一直受到重视，当前环己酮的工业化生产有环己烷空气氧化、环己烯水合、苯酚加氢和环己烯酯化加氢等技术。

环己烷空气氧化法以苯为原料，通过加氢催化活化为环己烷，环己烷经空气氧化、分解皂化获得环己醇和环己酮的混合物，经分离及脱氢后得到环己酮。该法工艺条件温和、操作简单、技术成熟，碳原子利用率约为80%；缺点是原料单耗较高、能耗高、收率低，对环境污染较重[5-6]。环己烯水合法为日本旭化成公司开发，该法首先通过苯选择加氢制备环己烯，然后经水合反应制得环己醇，环己醇脱氢制得环己酮。该法碳原子利用率可达95%，安全性较高，但能耗高，催化剂损耗大[6]。苯酚加氢制环己酮分为一步法和两步法。两步法包括苯酚加氢制环己醇，以及环己醇脱水制环己酮两步；一步法则利用烯醇与酮的互变结构原理，对苯酚部分加氢直接制备环己酮。苯酚加氢制备环己酮具有工艺流程短、操作可控性好、副反应少等优点，但碳原子利用率约为70%，经济性较差[6-7]。环己烯酯化加氢制备环己酮技术由中国石化石油化工科学研究院与中国石化巴陵分公司合作开发，在巴陵石化建立了环己烯酯化法制环己酮装置，该技术碳原子利

收稿日期：2024-10-11　**修回日期：**2025-9-23
基金项目：2023年度菏泽市科技发展计划项目(ZXGZTJ202301)。
作者简介：于连生(1985—)，男，汉族，山东菏泽人，硕士，副研究员，主要从事技术与产业情报研究，julien1985@163.com。
***通信作者：**刘飞(1975—)，男，汉族，山东鄄城人，本科，研究员，主要从事技术与产业情报研究，738557541@qq.com。

中国知网　https://www.cnki.net

用率达到99%以上，具有三废排放少，清洁安全高效的优点[8]。

1.2 环己酮氨肟化制备环己酮肟

目前工业化生产主要是采用了环己酮氨氧化新工艺：以钛硅分子筛作为催化剂，环己酮与氨、双氧水反应生成环己酮肟。相关研究表明该工艺反应机制是在钛硅分子筛催化作用下，双氧水与氨反应，原位形成活性羟胺，从而高选择性实现了氨肟化制备环己酮。该工艺具有流程简单、条件温和、污染低等优点。

1.3 贝克曼重排制备己内酰胺

环己酮肟贝克曼重排制备己内酰胺分为液相重排与气相重排。液相贝克曼重排采用发烟硫酸作为溶剂和催化剂，具有高转化和高选择性，但设备严重腐蚀，中和废酸产生大量低价值硫酸铵，氮原子利用率低。中国石化开发的气相贝克曼重排技术，采用了一种MFI型全硅分子筛，与径向移动床相结合，环己酮肟转化率在99.9%以上[9-10]。日本住友化学开发的固体酸催化气相贝克曼重排技术，采用沸石分子筛与流化床结合，环己酮肟转化率99.8%[11]。

1.4 己内酰胺精制

常规加氢技术采用雷尼镍与釜式反应器，但存在剂耗高、分离催化剂、效率低等缺点。中国石化采用经稀土掺杂与快速抽铝处理的非晶态镍作为催化剂，并设计专用内构件和调整线圈分布，进行己内酰胺加氢精制，解决了催化剂稳定性差和比表面积小、磁场不均匀问题，提高了加氢效率[6]。

2 己内酰胺全球专利分析

采用智慧芽(Patsnap)全球专利数据库对己内酰胺相关专利信息进行检索，检索式为[TA_ALL: ("己内酰胺" or "6-氨基己酸" or "Caprolactam" or "6-Chloro- 1- hexanol") AND APD: (20000101 TO 20240731)]，检索日期为2024年8月25日，通过对检索数据进行同组处理后得到专利数量为9 542件。

2.1 趋势分析

自2000年以来己内酰胺全球相关专利申请趋势见图1，可以看出近二十几年己内酰胺的年均专利申请量在400项以上，专利授权综合占比约50%。这表明己内酰胺作为重要化工原料，其相关技术研究一直是全球各个国家的热点和重点，自2000年至今一直处于技术快速发展阶段，围绕己内酰胺的相关技术层出不穷，相关专利申请量处于高位。

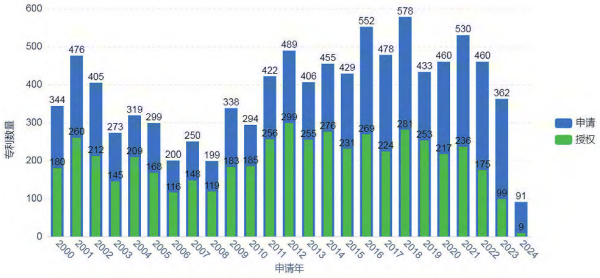

图1 己内酰胺全球专利申请趋势

2.2 技术来源国/地区排名及趋势分析

己内酰胺全球专利来源国/地区排名情况如图2所示。由图2可以看出，我国以3 542件专利、占比37.12%处于全球领先位置；美国、欧洲专利局、日本、德国分别以1 680件、1 024件、947件和753件专利分列其后。这表明国内相关企业及高校院所对己内酰胺技术领域投入了更多资源和资金，产出了更多的专利成果。图3展示了己内酰胺全球专利来源国/地区申请趋势，可以看出我国于2000年至2010年间，己内酰胺相关专利申请处于较低数量且增长较慢；自2011年以来，申请量基本逐年上升且超过美国、日本等国家，展示了我国在己内酰胺相关技术研究方面进入热点和重点，相关产业蓬勃发展。美国、日本、欧洲相关专利申请保持平稳状态，而德国自2006年以来在己内酰胺相关领域的专利申请逐步减少，表明己内酰胺相关研究在德国已进入衰落期。

2.3 主要申请人

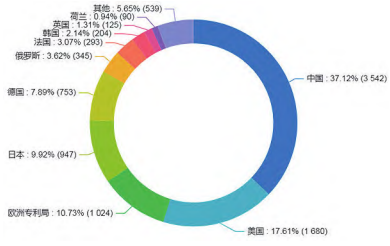

图2 己内酰胺全球专利技术来源国/地区排名

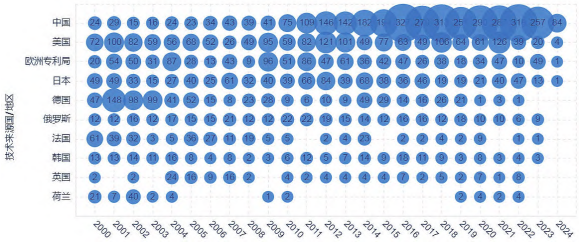

图3 己内酰胺全球专利技术来源国/地区申请趋势

中国知网 https://www.cnki.net

己内酰胺全球专利前10位申请人如图4所示。从专利数量上来看，巴斯夫欧洲公司以524件专利排名第一，中国石化及其石油化工科学研究院分别以230件和102件排名第四和第九，中国石化及其研究院合并计算则以332件专利超过艾德凡斯化学公司位列第三；但全球前10位申请人中仅有中国石化一家中国机构。从申请人类别来看，前10位申请人全部为相关企业，表明己内酰胺相关技术原理十分成熟，更多的技术研发在企业的生产应用领域。

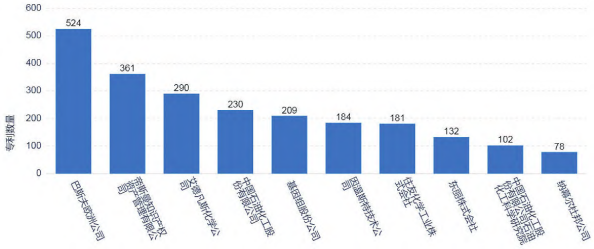

图4　己内酰胺全球专利主要申请人

2.4　专利技术构成及应用领域

图5展示了己内酰胺全球专利按IPC分类的技术构成情况，可以看出相关专利主要分布在C08G69、C07D201、C07D223、C08L77、C08K3等领域。专利技术应用主要集中在己内酰胺的制备、分离/纯化、过程催化剂、聚合物人造丝、医用配制品/药物、化妆品制品等领域。

图5　己内酰胺全球专利主要技术构成

3　己内酰胺市场分析

3.1　产能

为了满足下游市场发展的需要，我国己内酰胺生产企业在积极扩能扩产，2020—2024年国内己内酰胺产能保持增长态势，如图6所示。据百川盈孚监测统计，2020年、2021年、2022年、2023年国内己内酰胺产能分别为433、539、569、649万t，复合增长率达10.6%；截至2024年7月底，国内己内酰胺产能已达695万t。随着国内己内酰胺在建项目的逐步投产落地，预测2025年产能将突破800万t。国内己内酰胺主要生产企业及产能如表1所示。

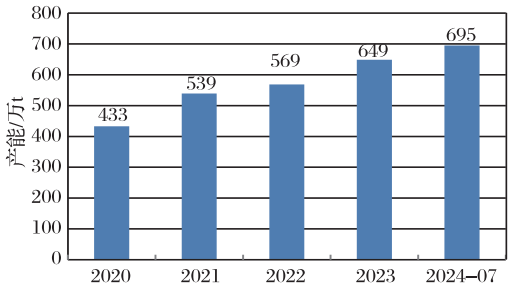

图6　2020—2024年中国己内酰胺产能

表1　2024年(7月)中国大陆地区己内酰胺生产企业及产能统计

序号	企业名称	省份	工艺	年产能/万t
1	福建申远	福建	磷酸羟胺法	80
2	鲁西化工	山东	氨肟化法	65
3	福建永荣	福建	氨肟化法	60
4	中石化湖南公司	湖南	氨肟化法	60
5	沧州旭阳化工	河北	氨肟化法	45
6	浙江巴陵恒逸	浙江	氨肟化法	45
7	南京福邦特东方化工	江苏	磷酸羟胺法	40
8	中国平煤神马集团	河南	氨肟化法	38
9	福建天辰耀隆	福建	氨肟化法	35
10	兖矿鲁南化工	山东	氨肟化法	30
11	东明旭阳化工	山东	氨肟化法	30
12	山东华鲁恒升化工	山东	氨肟化法	30
13	阳煤集团太原化工	山西	氨肟化法	24
14	山东海力化工	山东	氨肟化法	20
15	江苏海力化工	江苏	氨肟化法	20
16	山西潞宝兴海	山西	氨肟化法	15
17	山西兰花科技	山西	氨肟化法	14
18	湖北三宁化工	湖北	氨肟化法	14
19	内蒙古庆华集团	内蒙古	氨肟化法	10
20	中石化石家庄炼化分公司	河北	氨肟化法	10
21	衢州巨化锦纶	浙江	氨肟化法	10
合计	695			
数据来源：百川盈孚大数据。				

从地域分布来看，国内己内酰胺的产能主要集中在福建、山东、江苏、湖南、河北及浙江等省份，其中福建和山东的产能均突破百万吨，达到175万t/a，其次是江苏和湖南，均为60万t/a。

从生产工艺路线来看，采用磷酸羟胺法工艺生产己内酰胺的有福建申远和南京福邦特两家企业，合计产能为120万t/a；其余企业均采用环己酮氨肟

中国知网　https://www.cnki.net

化法，合计产能达575万t/a，占总产能的80%以上。

从生产企业来看，目前福建申远以80万t/a产能占据首位；旭阳化工以75万t/a产能位列第二，其中沧州旭阳45万t/a、东明旭阳30万t/a。2024年9月初鲁西化工发布公告其60万t/a己内酰胺·尼龙6项目一期工程顺利投产，主要包括30万t/a己内酰胺、30万t/a尼龙6及配套生产设施和公用工程等辅助设施，目前鲁西化工己内酰胺产能已达65万t/a；60万t/a己内酰胺·尼龙6二期工程预计2025年建成投产，届时鲁西化工将再增加30万t/a，达到95万t/a。中石化湖南公司拥有全球单套产能最大、技术领先的己内酰胺生产研发基地，即60万t/a己内酰胺升级转型发展项目，该项目于2023年12月全线贯通一次开车成功，目前该装置保持双线满负荷运行，日产量达1 800 t。

3.2 市场价格

根据百川盈孚大数据分析，受原料纯苯价格急速下滑影响，来自成本端的价格底部支撑减弱，2025年7月末国内己内酰胺市场价格在8 800元/t左右，较上月末下跌3.56%，较年初下跌15.38%。

当前成本端预计存一定支撑，己内酰胺市场存部分重启计划，供应预计较为充裕，需求端部分新增产能释放，整体仍维持刚需交易，因此预计己内酰胺市场价格区间以震荡整理为主。

3.3 消费及进出口

据百川盈孚大数据统计显示，2020—2024年，我国己内酰胺表观消费量分别为355、380、392、460、596万t，复合增长率达10.9%；2025年(截至7月)表观消费量为389万t，同比增长21%。从消费结构上来看，95%的己内酰胺用于PA6切片的生产。随着下游PA6切片产能的持续释放，己内酰胺的消费将呈现持续增长态势。

2024年我国己内酰胺的出口量为20.02万t，同比增长112.08%；进口量为14.68万t，同比下降4.55%。产品主要出口到中国台湾和印度，进口则主要来自俄罗斯和马来西亚[12]。据中国海关统计，2025年上半年我国己内酰胺出口量为10.08万t，同比增长5.88%；进口量为8.18万t，同比增长26.04%。

4 结语

当前我国己内酰胺的总产能已达700万t，随着在建项目的逐步投产落地和下游市场需求增长的双重加持，2025年我国己内酰胺产能将突破800万t；工业生产主要采用“环己酮-环己酮肟-贝克曼重排-精制”技术路线，酯化加氢制环己酮、浆态床蒽醌法制双氧水等新技术不断发展，形成了具有自主知识产权的己内酰胺绿色成套技术。

随着湖南石化60万t/a己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目和鲁西化工60万t/a己内酰胺-尼龙6项目一期工程的顺利投产，“环己酮-己内酰胺-尼龙”一体化产业链的发展已成为主要方向；此外《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“10万t/a以下己内酰胺”被列为限制类，10万t/a以下己内酰胺将逐步列入淘汰，单独生产己内酰胺和单独生产PA6的企业的生存空间则将被压缩。

参考文献

[1] 董继龙, 魏建伟, 王红琴, 等. 我国己内酰胺合成技术研究进展及市场分析[J]. 化工新型材料, 2020, 48(S1): 24-27.

[2] 孟迎, 韩艳辉, 卫荣荣, 等. 我国己内酰胺的产业化现状与发展建议[J]. 合成纤维, 2019, 48(11): 1-3.

[3] 赵俊琦, 孙斌, 王诗晴, 等. 尼龙-6单体己内酰胺绿色生产技术[J]. 石油炼制与化工, 2024, 55(1): 202-207.

[4] 王伟, 王卉, 陈卓. 国内外己内酰胺市场现状与发展趋势[J]. 合成纤维工业, 2020, 43(4): 59-62.

[5] 张丽平, 谢同, 杨学萍. 环己酮生产技术研究进展及市场分析[J]. 石油化工技术与经济, 2023, 39(2): 10-13.

[6] 范壮志, 史延强, 孙斌, 等. 己内酰胺生产技术进展[J]. 现代化工, 2023, 43(7): 84-88.

[7] 崔小明. 我国苯酚法制备环己酮技术研究进展[J]. 石油化工技术与经济, 2023, 39(1): 53-57.

[8] ANON. 中国石化的环己烯酯化法制环己酮技术首次工业应用[J]. 石油炼制与化工, 2024, 55(3): 88.

[9] 李惠友. 中国石化环己酮肟气相贝克曼重排技术具备工业应用条件[J]. 合成纤维工业, 2014, 37(3): 77.

[10] 赵俊琦, 张晓昕, 慕旭宏, 等. 环己酮肟气相贝克曼重排S-1分子筛催化剂研究[J]. 石油炼制与化工, 2023, 54(10): 78-84.

[11] 王文彬. 环己酮肟气相重排固体酸催化剂的研究进展[J]. 合成纤维工业, 2019, 42(5): 70-73.

[12] 崔小明. 2024年我国己内酰胺的出口概况[J]. 合成纤维工业, 2025, 48(2): 46.

☞下转第16页

中国知网 https://www.cnki.net

装了水空调并设有专人对车间温度进行监测，以便及时调整，减少因气候、季节的变化而引起的车间环境温度波动。

5 结语

本文针对轻盈雪纺纱的生产工艺进行详尽的研究，包括生产工艺优化、生产设备的选择与改造，得出如下结论。

(1) 采用2 650 m/min低速纺丝、285 ℃箱体温度的工艺，生产的POY收缩率大、伸长均匀。

(2) 采用“双槽式喷丝板”或“三槽式喷丝板”和喷油嘴上油的方式可以确保原料上油均匀、内在质量均匀稳定。

(3) 采用特殊纺丝工艺生产的细旦POY与细旦UDY为原料，按特殊的成分比例，牵伸时采用3.20倍牵伸倍数，95 ℃热盘温度，130 ℃热板温度定形，900 m/min牵伸速度，可以生产出收缩率高、柔软性好、染色均匀性好的轻盈雪纺纱。

参考文献

[1] 王金祥, 屠国英. 涤纶异收缩复合特种丝工艺研究[J]. 江苏丝绸, 1998(4): 1-3.

[2] 朱进梅. 涤纶细旦长丝上油装置的研制[J]. 纺织科学研究, 2007(2): 39-43.

Discussion on the Production Process of Lightweight Chiffon Yarn

LI Guo-yuan, LU Xiao-li, WU Ya-ping, ZHONG Qi-fen

(Tongkun Group Co., Ltd., Tongxiang 314500, Zhejiang, China)

Abstract: The production process of lightweight chiffon yarn was discussed. The pre-oriented yarn(POY) and undrawn yarn(UDY) produced by special spinning process were used as raw materials. On the domestic two-step drawing equipment, the drawing ratio of UDY was 3.20 times, the temperature of the heated plate was 95 ℃, and the setting temperature of the heated plate was 130 ℃. After drawing, UDY was mixed with POY in a different web, high-quality lightweight chiffon can be spun. This product is mainly used in the weaving of clothing fabrics. The woven fabric has the characteristics of light and thin texture, softness and skin-friendliness, natural drape, and uniform dyeing. It is highly favored by customers and is an ideal new type of chemical fiber raw material for clothing fabrics.

Key words: lightweight chiffon yarn; POY; UDY; production process

上接第4页

Research on Technological Innovation Trends and Market Analysis of Caprolactam Industry

YU Lian-sheng, LI Shi-jie, DONG Chuan-min, LIU Fei*

(Institute of Scientific and Technical Information of Heze, Heze 274000, Shandong, China)

Abstract: An overview of the industrial production technology of caprolactam was provided. Based on global patent data related to caprolactam since 2000, a comprehensive analysis of the innovation trend within the caprolactam industry was conducted, covering dimensions such as application trends, the ranking of technology source countries/regions, main applicants, patent technology composition, and application fields. The current situation of the caprolactam market was analyzed in terms of production capacity, market price, consumption, and import and export volumes. The results indicate that the technology and industry related to caprolactam are flourishing. Related patents are concentrated in fields such as the preparation, separation/purification, and process catalysts of caprolactam, as well as its applications in polymer artificial silk, medical preparations/drugs, and cosmetic products. The total domestic production capacity of caprolactam is nearly 7 million tons, with continuous growth observed in both production and consumption. Notably, the integrated industrial chain of "cyclohexanone-caprolactam-nylon" has become the main development direction.

Key words: caprolactam; preparation; patent analysis; market

中国知网 https://www.cnki.net